Universidade Federal do ABC (UFABC)
Curso: Bacharelado em Ciências Econômicas
Disciplina: Relações Comerciais e de Investimento Internacionais
Período: 3º Quadrimestre de 2026
Turmas: DB1ESHC013-21SB
Lista de Exercícios: Lista 1 (Aulas 2 a 9) - Teorias clássicas: livre comércio e vantagens comparativas
Entrega: 27 de outubro de 2026 (quinta-feira)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos[1]
12 de outubro de 2026

---

1) Sobre o modelo ricardiano e as vantagens comparativas

Suponha duas economias hipotéticas (local e estrangeira). Ambas produzem dois bens (manufaturados e agrícolas). O único insumo de produção é o fator trabalho, com livre mobilidade entre os setores.

Considere os dados:

- **Local**: trabalho total de 1200 ($L = 1200$); necessidade unitária de trabalho para manufaturas ($a_m = 3$) e agricultura ($a_a = 2$);
- **Estrangeiro**: trabalho total de 800 ($L^* = 800$); necessidade unitária de trabalho para manufaturas ($a_m^* = 5$) e agricultura ($a_a^* = 1$).

Responda:

a) Elabore a função de produção para cada país (local e estrangeiro). Em seguida, calcule a produção máxima de ambos os bens para os países em autarquia e para a economia mundial. Por fim, represente a fronteira de possibilidades de produção.

b) Defina o salário dos setores de manufaturas e de agricultura para cada país (local e estrangeiro) em autarquia. Qual é o papel do salário (w)? Apresente a condição de equilíbrio para a produção simultânea de ambos os bens.

c) Compare os países local e estrangeiro em relação às vantagens absolutas e comparativas. Qual é o padrão de comércio esperado com a integração comercial? Enfatize o papel do preço relativo e o custo de oportunidade.

d) Suponha a integração comercial. Formalize o impacto sobre a alocação de trabalho, salário relativo, especialização e padrão de comércio.

e) Por que o modelo ricardiano prevê ganhos líquidos de bem-estar? Conecte esse resultado com a limitação das práticas de *rent-seeking*.

---

2) Modelo de fator específico

Considere dois países (local e estrangeiro) que produzem dois bens (manufaturados e agrícolas). Diferentemente da questão 1, cada setor possui um fator específico (capital para manufaturas e terra para agricultura) e um fator móvel, o trabalho. Assim, temos:

Dotações:

- **Local**: Trabalho $L = 1000$, Capital $K = 16$, Terra $T = 64$.
- **Estrangeiro**: Trabalho $L^* = 1000$, Capital $K^* = 64$, Terra $T^* = 16$.

Função de produção:

- **Manufaturas**: $Q_m = K^{0,5} L_m^{0,5}$
- **Agricultura**: $Q_a = T^{0,5} L_a^{0,5}$

Sistema de Preços:

- **Autarquia**: preços iniciais equivalem a 1 ($P_m = 1$ e $P_a = 1$).
- **Livre Comércio**: preço internacional das manufaturas ($P_m^W = 2$) e agrícola ($P_a^W = 1$).

[1]WhatsApp: (41) 9 8454 0549 | E-mail: elson129@gmail.com ou elson.rodrigo@ufabc.edu.br | Repositório: github.com/elsonr29

Obs.: os dois países apresentam a mesma função de produção, pois o modelo pressupõe o livre acesso à tecnologia. Como as firmas agem de forma racional, elas adotam a técnica mais eficiente, que resulta na mesma função de produção.

Responda:

a) Desenvolva a função de produção para cada setor e o gráfico da fronteira de possibilidades de produção. Em seguida, demonstre formalmente e explique as implicações da produtividade marginal decrescente ($PMgL$)

b) Defina o salário de cada setor em autarquia. Qual é a condição de equilíbrio e o papel da produtividade marginal do trabalho ($PMgL$)?

c) Suponha a integração comercial entre os países local e estrangeiro. Qual é o padrão de comércio? Quais são as implicações para as economias nacionais em relação à produção, à alocação de trabalho e aos salários?

d) Identifique os ganhos líquidos do livre comércio. Em seguida, identifique os ganhadores e perdedores em cada país.

e) Uma política compensatória aos perdedores seria recomendada? Quais canais poderiam viabilizar essa medida?

---

3) Sobre o modelo Heckscher-Ohlin (ou "H-O")

O modelo Heckscher-Ohlin (ou "H-O") indica que o padrão de comércio é determinado pela abundância relativa de fatores e a tecnologia influencia a intensidade relativa. Portanto, o país tende a exportar o bem que utiliza intensivamente o fator de produção no qual possui abundância relativa.

Considere os dados abaixo, onde o Capital (K) e o Trabalho (L) possuem mobilidade perfeita entre os setores:

Dotações de fatores:

- **Local**: Trabalho $L = 1200$, Capital $K = 400$.
- **Estrangeiro**: Trabalho $L^* = 400$, Capital $K^* = 1200$.

Funções de produção (própria de cada setor):

- **Manufaturas**: $Q_m = K_m^{0,75} L_m^{0,25}$
- **Agricultura**: $Q_a = K_a^{0,25} L_a^{0,75}$

Sistema de Preços:

- **Autarquia**: preço relativo das manufaturas no país Local equivale a $\frac{P_m}{P_a} = 1$.
- **Livre Comércio**: preço relativo internacional das manufaturas atinge $\frac{P_m^W}{P_a^W} = 2$.

Responda:

a) Elabore e explique a fronteira de possibilidades de produção para o país Local e Estrangeiro. Considere o cenário de autarquia e a presença de substituição imperfeita de fatores.

b) Identifique o ponto ótimo de produção dos dois bens para cada país em autarquia. Represente o equilíbrio graficamente.

c) Dada a substituição imperfeita entre fatores, relacione a escolha ótima das firmas considerando a produtividade marginal e os preços relativos dos fatores ($\frac{w}{r}$). Demonstre a intensidade fatorial de cada setor.

d) Qual é o efeito de uma expansão na dotação total de trabalho sobre a produção setorial a preços constantes? Elabore a representação gráfica e explique o Teorema de Rybczynski.

e) Identifique e formalize os efeitos da integração comercial entre o país Local e o Estrangeiro sobre o padrão de comércio. Como estabelecer a relação entre o novo preço relativo e a alocação de fatores?

f) Explique e formalize a afirmação: "os proprietários de fatores abundantes de um país ganham com o comércio, mas os proprietários de fatores escassos de um país perdem". Relacione sua resposta ao Teorema de Stolper-Samuelson.